

AI Agent 導入策略規劃報告

康全電訊股份有限公司

全球寬頻與物聯網設備領導廠

從寬頻 CPE 到 IoT 解決方案的全價值鏈 AI 化路徑
透過 EgentHub 平台實現企業智慧化營運

精誠資訊

EgentHub 企業 AI Agent 平台

2026 年 5 月

1. AI 戰略目標規劃架構

為協助康全電訊股份有限公司規劃 AI Agent 導入路徑，本報告以 Gartner AI 價值框架為基礎，將企業可追求的 AI 價值區分為三類：員工效能回報（ROE）、投資回報（ROI）、未來價值回報（ROF）。下表彙整三類戰略目標的核心精神與貴公司可對應的典型應用方向。

戰略目標	核心目標	選題策略	康全電訊典型應用
降本增效（ROE+ROI）	提升員工與流程效率	工時耗費大、流程固定、見效快	產品規格查詢、各國電信認證查詢、客戶 RFQ 應答、技術文件草擬
驅動成長（ROI）	提升整體營運與客戶體驗	跨部門協作、系統串接	電信客戶客訴整合、跨廠 SOP 一致性、固件版本管理、料件交期對焦
模式創新（ROF）	建立未來競爭力	資深專家經驗 AI 化、新型服務	資深通訊工程經驗 AI 化、IoT 雲端服務化

1.1 ROE：員工效能回報（降本增效）

ROE 衡量 AI 對單一員工工作效能的提升。導入這類應用不需要變動既有流程、不需要串接外部系統，僅透過企業 AI 知識庫與提示工程，就能讓每位同仁在查詢、撰寫、彙整等日常任務上「做得更快、更準」。對康全電訊股份有限公司而言，這類應用的典型場景包括：寬頻 CPE 規格查詢、各國電信認證（FCC、CE、NCC）查詢、客戶 RFQ 應答、技術支援 FAQ。一隻 ROE 型 Agent 在 SOP 與資料齊備的前提下，數小時內即可完成開發，是建立團隊信心、克服一線抵觸的最佳起點。

1.2 ROI：投資回報（驅動成長）

ROI 衡量 AI 對組織整體營運效率的提升。這類應用通常需要流程重組或系統串接（透過 EgentHub 的 MCP 協議對接 ERP、PLM、MES、CRM 等核心系統），投入較高但回報顯著。對康全電訊股份有限公司而言，典型情境包括：電信客戶客訴整合、跨廠 SOP 一致性、固件版本與升級紀錄管理、料件交期對焦。這類應用通常需要 1-2 週的開發時間，並涉及跨部門資料治理。

1.3 ROF：未來價值回報（模式創新）

ROF 衡量 AI 對企業未來競爭力的戰略性影響。效益難以短期量化，卻具深遠策略意義。對康全電訊股份有限公司而言，最關鍵的 ROF 命題是「資深通訊工程經驗 AI 化」——將寬頻 CPE、Wi-Fi、IoT 開道等領域的工程師判斷邏輯資產化，並探索以 AI 副駕加值 IoT 雲端服務的差異化模式。這類應用通常在導入 12 個月以上才逐步展開。

1.4 三者關係：先求穩、再求快、後求變

ROE、ROI、ROF 並非互斥，而是形成遞進式導入路徑。第一階段以 ROE 為主，讓團隊在低風險下看見價值；第二階段推進 ROI，讓組織感受跨部門協作效益；第三階段探索 ROF，讓 AI 成為康全電訊股份有限公司的長期競爭力來源。

2. 執行摘要

2.1 核心挑戰盤點

以下為依據康全電訊股份有限公司公開資訊與寬頻通訊與物聯網設備設計製造業典型運作模式所盤點的核心挑戰，可由 AI Agent 優先協助。實際內容仍建議於課程演講後透過訪談進一步驗證。

1. 產品線跨寬頻 CPE、Wi-Fi、Femtocell、IoT 開道，多代際與多地區版本並存，文件回溯複雜。
2. 全球電信客戶（北美、歐洲、亞洲）認證要求差異大，認證準備工時高。
3. ODM 客戶 RFQ 與技術提問集中於少數資深 PM 與 FAE，知識傳承壓力高。
4. 電信客戶對品質、回應時效要求極高，客訴 8D 與根因分析仰賴跨系統人工拼接。
5. 固件、軟體版本管理涉及多客戶、多代際，回溯與一致性維護工時大。
6. 資深通訊工程師（RF、軟體、雲端）的判斷邏輯多以人對人傳承為主。

2.2 建議策略總覽

建議康全採取「三階段、雙主軸」策略：第一階段以「研發/FAE + 業務 + 品保」為核心導入 ROE 型 Agent；第二階段串接 ERP、PLM、固件管理系統推進客訴整合與版本管理；第三階段以「資深通訊工程經驗 AI 化」與 IoT 雲端服務化為長期戰略。

2.3 預期效益預估

效益類別	具體指標	預估範圍	達成時程
工時節省	ROE 型查詢、撰寫、彙整類例行任務	每人每日節省 30-60 分鐘	0-3 個月
客戶體驗	客服與業務應答速度	回應時間縮短 30-50%	3-6 個月
品質與成本	重點品質/合規文件首版時間	首稿時間縮短 50% 以上	6-12 個月
組織能力	AI 種子團隊與內部自主開發能量	培養 5-8 位種子成員	12 個月

3. 快贏策略（第一階段：概念驗證，0-3 個月）

3.1 工作坊方案設計

快贏階段的關鍵不在於「上線多少 Agent」，而在於「讓決策者與一線員工親眼看見可行性」。建議舉辦一場 AI Agent 課程演講，時間約 1.5-2 小時，邀請研發、FAE、業務、品保、軟體與資訊單位代表共同參與。

1. 課前準備：精誠資訊與康全電訊窗口共同盤點 5-10 個適合 AI 化的工作流程，並蒐集對應的 SOP、規格表、合約樣本等代表性資料。
2. POC 製作：精誠資訊預先針對康全電訊的優先場景，於 EgentHub 平台開發 3-5 個概念驗證 Agent，課程演講中現場示範。
3. 課程內容：AI Agent 基礎概念、現場展示 POC、效益評估討論、學員動手做體驗。

4. 課後跟進：提供 EgentHub 試用帳號與種子團隊培訓計畫，由精誠資訊持續陪跑前 4-8 週。

3.2 快贏應用建議（前 10 個 Agent）

以下 10 個 Agent 多數屬於 ROE 型應用，無需系統串接、僅透過知識庫與提示工程即可在數小時至數日內上線，是課程演講後優先推進的對象。

Agent 名稱	部門	應用場景描述	解決的痛點	預期效益	戰略目標	串接	優先
產品規格與文件查詢助手	研發 / 軟體 / FAE	整合 CPE、Wi-Fi、IoT 規格與技術文件	文件散落多系統	查詢時間每人每日節省 30 分鐘	降本增效	否	最高
RFQ 與標案應答助手	業務 / 客戶服務	依客戶詢問產出規格、認證、產能應答	資深 PM 應答負荷高	首稿時間縮短 50%	降本增效	否	最高
客訴 8D 草稿助手	品保 / 品管	依客訴內容產出 8D 草稿	8D 撰擬耗時	草稿時間減半	降本增效	否	最高
跨廠 SOP 與工法查詢助手	生產 / 生管 / 採購	彙整各廠 SOP	跨廠難對齊	SOP 效率提升	降本增效	否	最高
公司制度問答助手	管理 / 人資 / 法務 / IT	回答差勤、福利、教育訓練	人資窗口重複問答	人資每日節省 1-2 小時	降本增效	否	最高
MCP 整合中介層	管理 / 人資 / 法務 / IT	建立 EgentHub 與核心系統介接	結構化整合需求	後續 ROI 加速	驅動成長	是	最高
電信認證查詢助手	研發 / 軟體 / FAE	查詢 FCC、CE、NCC、各國電信法規	認證查詢費時	合規回覆速度提升	降本增效	否	高
固件版本與差異查詢助手	研發 / 軟體 / FAE	查詢固件版本、變更紀錄、客戶對應	版本資料散落	版本問題排查效率提升	降本增效	否	高
跨產品設計變更影響評估助手	研發 / 軟體 / FAE	比對 ECN 對 BOM、固件、認證影響	影響評估仰賴人工	ECN 盤點時間縮短	驅動成長	是	高
客戶歷史與案件查詢助手	業務 / 客戶服務	整合 CRM、報價、品質紀錄	歷史散落多窗口	業務上線速度提升	驅動成長	是	高

4. 部門別詳細規劃（覆蓋三類戰略目標）

康全電訊股份有限公司為寬頻通訊與物聯網設備設計製造業，本章依通訊設備設計製造業典型部門結構提出規劃建議。實際組織單位與優先順序，仍建議於後續訪談中進一步調整。

4.1 研發 / 軟體 / FAE

降本增效應用（ROE + ROI）

Agent 名稱	應用場景描述	解決的痛點	預期效益	落地階段	變革程度	串接	優先順序
產品規格與文件查詢助手	整合 CPE、Wi-Fi、IoT 規格與技術文件	文件散落多系統	查詢時間每人每日節省 30 分鐘	概念驗證	低	否	最高

Agent 名稱	應用場景描述	解決的痛點	預期效益	落地階段	變革程度	串接	優先順序
電信認證查詢助手	查詢 FCC、CE、NCC、各國電信法規	認證查詢費時	合規回覆速度提升	概念驗證	低	否	高
固件版本與差異查詢助手	查詢固件版本、變更紀錄、客戶對應	版本資料散落	版本問題排查效率提升	概念驗證	低	否	高

驅動成長應用 (ROI)

Agent 名稱	應用場景描述	解決的痛點	預期效益	落地階段	變革程度	串接	優先順序
跨產品設計變更影響評估助手	比對 ECN 對 BOM、固件、認證影響	影響評估仰賴人工	ECN 盤點時間縮短	規模擴展	中	是	高

模式創新應用 (ROF)

Agent 名稱	應用場景描述	解決的痛點	預期效益	落地階段	變革程度	串接	優先順序
通訊工程設計副駕	資深工程師判斷邏輯 AI 化	經驗難傳承	新人成熟期縮短	組織重建	高	是	高

4.2 業務 / 客戶服務

降本增效應用 (ROE + ROI)

Agent 名稱	應用場景描述	解決的痛點	預期效益	落地階段	變革程度	串接	優先順序
RFQ 與標案應答助手	依客戶詢問產出規格、認證、產能應答	資深 PM 應答負荷高	首稿時間縮短 50%	概念驗證	低	否	最高
客戶歷史與案件查詢助手	整合 CRM、報價、品質紀錄	歷史散落多窗口	業務上線速度提升	規模擴展	中	是	高

驅動成長應用 (ROI)

Agent 名稱	應用場景描述	解決的痛點	預期效益	落地階段	變革程度	串接	優先順序
客戶提案策略助手	依客戶屬性建議產品組合與議價	策略仰賴資深判斷	提案準備時間縮短	規模擴展	中	是	中

模式創新應用 (ROF)

Agent 名稱	應用場景描述	解決的痛點	預期效益	落地階段	變革程度	串接	優先順序
IoT 服務化商情雷達	整合產業情報與客戶動態	新興服務探索仰賴外部顧問	策略反應速度提升	組織重建	高	是	中

4.3 品保 / 品質

降本增效應用 (ROE + ROI)

Agent 名稱	應用場景描述	解決的痛點	預期效益	落地階段	變革程度	串接	優先順序
客訴 8D 草稿助手	依客訴內容產出 8D 草稿	8D 撰寫耗時	草稿時間減半	概念驗證	低	否	最高
客戶品質要求查詢助手	整合各電信客戶品質規範、SLA	客戶要求散落多份合約	查詢自助率提升	概念驗證	低	否	高

Agent 名稱	應用場景描述	解決的痛點	預期效益	落地階段	變革程度	串接	優先順序
異常根因關聯查詢助手	比對歷史異常、固件、製程資料	根因仰賴跨表比對	根因識別時間縮短	規模擴展	中	是	高

驅動成長應用 (ROI)

Agent 名稱	應用場景描述	解決的痛點	預期效益	落地階段	變革程度	串接	優先順序
品質回饋循環整合助手	客訴回饋研發與生產	回饋鏈手工串接	客訴重發率下降	規模擴展	中	是	高

模式創新應用 (ROF)

Agent 名稱	應用場景描述	解決的痛點	預期效益	落地階段	變革程度	串接	優先順序
品質預警 AI	依異常型態預測高風險批次	事後處理為主	從事後走向事前預警	組織重建	高	是	中

4.4 生產 / 生管 / 採購

降本增效應用 (ROE + ROI)

Agent 名稱	應用場景描述	解決的痛點	預期效益	落地階段	變革程度	串接	優先順序
跨廠 SOP 與工法查詢助手	彙整各廠 SOP	跨廠難對齊	SOP 效率提升	概念驗證	低	否	最高
零件規格與替代料查詢助手	查詢規格、AVL、替代料	缺料應變慢	替代料效率提升	概念驗證	低	否	高

驅動成長應用 (ROI)

Agent 名稱	應用場景描述	解決的痛點	預期效益	落地階段	變革程度	串接	優先順序
訂單與缺料對焦助手	結合訂單、生產、物料資料	跨系統對焦仰賴會議	交期風險提前識別	規模擴展	中	是	高

模式創新應用 (ROF)

Agent 名稱	應用場景描述	解決的痛點	預期效益	落地階段	變革程度	串接	優先順序
供應鏈韌性 AI 雷達	結合地緣與供應商訊號預警	風險難預警	斷鏈風險提前掌握	組織重建	高	是	中

4.5 管理 / 人資 / 法務 / IT

降本增效應用 (ROE + ROI)

Agent 名稱	應用場景描述	解決的痛點	預期效益	落地階段	變革程度	串接	優先順序
公司制度問答助手	回答差勤、福利、教育訓練	人資窗口重複問答	人資每日節省 1-2 小時	概念驗證	低	否	最高
合約條款查詢助手	查詢合約與條款	合約查詢仰賴法務	法務時間釋放	概念驗證	低	否	高
IT 服務台 AI 助手	回覆系統操作、密碼、權限	服務台票數高	服務台票數減少	概念驗證	低	否	高

驅動成長應用（ROI）

Agent 名稱	應用場景描述	解決的痛點	預期效益	落地階段	變革程度	串接	優先順序
MCP 整合中介層	建立 EgentHub 與核心系統介接	結構化整合需求	後續 ROI 加速	規模擴展	中	是	最高

模式創新應用（ROF）

Agent 名稱	應用場景描述	解決的痛點	預期效益	落地階段	變革程度	串接	優先順序
AI 治理與合規平台	監督 Agent 使用與稽核	規模化治理需求	支撐 AI 規模化	組織重建	高	是	中

4.6 變革程度與技術實施說明

變革程度：

- 低（概念驗證期）：僅需培訓，1-2 週內可上線。
- 中（規模擴展期）：需流程重組或外包合約重談，3-6 個月。
- 高（組織重建期）：需組織變革或商業模式創新，6-18 個月。

技術實施：

- 無需串接：僅使用 RAG 知識庫 + 提示工程，數小時內可完成。
- 需串接：透過 MCP 協議對接 ERP、PLM、固件版本管理系統、CRM 等系統，需 1-2 週開發。

5. 跨部門協作建議（高槓桿應用）

以下 Agent 涉及多部門共用，屬於可一次投入、多部門受惠的高槓桿應用。

Agent 名稱	涉及部門	應用場景	預期效益	實施難度	建議時程
企業知識管理中心	全公司	整合制度、SOP、規格、案例的單一入口	全員查詢效率提升	中	0-3 個月
跨部門客訴回饋整合平台	業務+品保+研發+生產+軟體	客訴端到端串接	客訴重發率下降	中	3-6 個月
固件與版本生命週期中心	研發+品保+服務	固件版本、變更、客戶對應整合	版本問題排查效率顯著提升	中	3-6 個月
跨廠生產與品質儀表板	生管+品保+IT	結合 MES/ERP 即時資料	管理層全廠視野提升	高	6-12 個月
AI 治理與資料安全平台	IT+法務+各部門	監督 Agent、敏感資料、稽核	治理基礎	高	6-12 個月

6. 三階段實施路線圖

6.1 第一階段：概念驗證（0-3 個月）

目標：透過課程演講建立決策者與一線員工對 AI Agent 的認知與信心，完成 3-5 個 ROE 型 Agent 上線。

1. 舉辦康全電訊 AI Agent 課程演講（1.5-2 小時）。
2. 精誠資訊提供 EgentHub 試用環境並完成種子團隊培訓。
3. 完成 3-5 個快贏 Agent（建議：產品規格查詢、RFQ 應答、電信認證查詢、客訴 8D、固件版本紀錄）。
4. 建立內部 AI Agent 推廣機制與成功故事分享。

預期投入：EgentHub 平台費用 + 課程演講 + 算力成本，投入規模可控。

預期回報：顯著節省日常查詢工時，建立團隊對 AI 的信心與認同感，種子團隊雛形浮現。

6.2 第二階段：規模擴展（3-12 個月）

目標：將快贏成果複製到其他部門，並啟動 ROI 型應用，串接核心系統。

1. 複製成功經驗到其他部門。
2. 建立 MCP 整合中介層，串接 ERP、PLM、固件版本管理系統、CRM。
3. 導入 5-10 個 ROI 型應用。
4. 建立全公司知識管理中心。
5. 培養 5-8 位內部種子成員具備自主開發能量。

預期投入：隨使用規模擴大而遞增，含平台擴充、系統串接開發與進階培訓費用。

預期回報：營運效率與跨部門協作品質全面提升，效益顯著優於投入。

6.3 第三階段：組織重建（12 個月以上）

目標：讓 AI 能力內生化，成為康全電訊股份有限公司的核心競爭力。

- 啟動「資深通訊工程經驗 AI 化」旗艦專案。
- 將 AI 能力融入各部門 KPI 與職涯架構。
- 探索將 AI 能力作為差異化或對外服務的新型態。

預期回報：資深通訊工程資產化、新一代工程師成熟期縮短、AI 成為康全 IoT 雲端服務化的核心競爭力。

7. 風險與變革管理建議

7.1 克服「外熱內冷」困境

高層支持

建議由經營層親自參與課程演講，現場體驗 POC 與動手做，並在內部公開承諾推動方向。高層的可見支持是化解中層觀望的最強訊號。

中層賦能

優先培養資深 PM、FAE 與品保主管成為「種子團隊」與「AI 傳教士」，由精誠資訊陪跑工法、建立內部社群，讓中層從「擔心被取代」轉為「掌握新工具的人」。

一線減壓

第一波 Agent 全部聚焦「省時減壓」場景，不觸及考核與績效，先讓員工感受 AI 是助手而非取代者。

7.2 技能焦慮化解方案

- 動手做工作坊：讓員工親自設計屬於自己部門的 Agent。
- 成功小故事：每週由種子團隊分享「誰用 AI 省了多少時間」。
- 內部競賽：舉辦「最佳 AI Agent 創意獎」。

7.3 資料安全與合規

- 混合雲架構：知識庫保留於康全電訊地端 / 私有雲，僅 Prompt 上雲，符合電信客戶 NDA 與資訊安全要求。
- 權限分級：依部門、廠區、角色設定不同 Agent 與知識庫存取權限。
- 日誌追蹤：所有對話與操作可追溯稽核，支援內外部稽核要求。

8. 下一步行動建議

時程	行動項目	負責單位
立即行動	預約康全電訊 AI Agent 課程演講	經營層 / 部門主管 + 精誠資訊
短期（1 個月）	確認 3-5 個 POC 場景（建議：產品規格查詢、RFQ 應答、電信認證查詢、客訴 8D、固件版本紀錄）	各部門主管 + 精誠資訊
中期（3 個月）	上線第一批 Agent，培養 5-8 位種子團隊	種子團隊 + 精誠資訊
長期（12 個月）	推進 MCP 整合與資深通訊工程經驗 AI 化，朝內部自主開發邁進	各部門 + 精誠資訊

此報告基於產業特性與康全電訊股份有限公司公開資訊進行分析建議，實際導入方案仍需進一步訪談確認。